UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO ACADÊMICO DO SERTÃO
CURSO DE ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS
LISTA DE EXERCÍCIOS: ATIVIDADE DE FIXAÇÃO

Previsão solar: horizontes, modelos e avaliação de desempenho

Disciplina	ER028 - Ecologia e Modelagem Ambiental para Engenharia
Docente	Prof. Dr. Pedro Tyaquiçã da Silva Santos
Tema do programa	Modelos de previsão solar

Estudante: _____ Data: ____/____/_____

Orientações: responda às questões com clareza e apresente cálculos, unidades e justificativas quando solicitados.

1. Diferencie previsão solar de curtíssimo prazo (nowcasting) e previsão para o dia seguinte. Cite uma decisão operacional associada a cada horizonte.

_____
_____

2. Explique o princípio do modelo de persistência e por que ele pode servir como referência de comparação para métodos mais complexos.

_____
_____

3. Distingua, em linhas gerais, previsão da irradiância por modelos numéricos de previsão do tempo (NWP) e por modelos estatísticos.

_____
_____

4. Para quatro horários, a irradiância observada (W/m²) foi [200, 400, 600, 800], e a prevista foi [250, 350, 650, 700]. Calcule o erro absoluto médio (MAE) e interprete o resultado.

_____
_____

5. Uma previsão antecipa alta irradiância, mas ocorre uma redução brusca causada por nebulosidade. Explique por que rampas de irradiância são relevantes para a operação fotovoltaica e apresente uma limitação de previsão.

_____
_____